第一章　基本概念及定义

Basic Concepts and Definition

本章主要内容

1-1 热能和机械能相互转换过程

1-2 热力系统

1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数

1-4 平衡状态

1-5 工质的状态变化过程

1-6 功和热量

1-7 热力循环

1-1 热能和机械能相互转换的过程

一、热能动力装置(Thermal power plant)

定义： 从燃料燃烧中获得热能并利用热能得到动力的整套设备。

分类
- 燃气动力装置
  - 内燃机
  - 燃气轮机装置
  - 喷气发动机
  - ……
- 蒸汽动力装置
  - 电厂蒸汽动力装置
  - ……

共同本质： 由媒介物通过吸热—膨胀作功—排热。

二、工质(working substance; working medium)

定义：实现热能和机械能相互转化的媒介物质。

对工质的要求:

1）良好的膨胀性
2）良好的流动性
3）较大的热容量
4）可靠的稳定性，安全性
5）对环境友善
6）价廉，易大量获取

} 物质三态中气态最适宜。

通常，工程领域的系统都是大量粒子组成的系统。

$1mm^3$水中有3.34×10^{20}个分子

标准状态下22.4升中有6.02×10^{23}个空气分子

三、热源(heat source; heat reservoir)

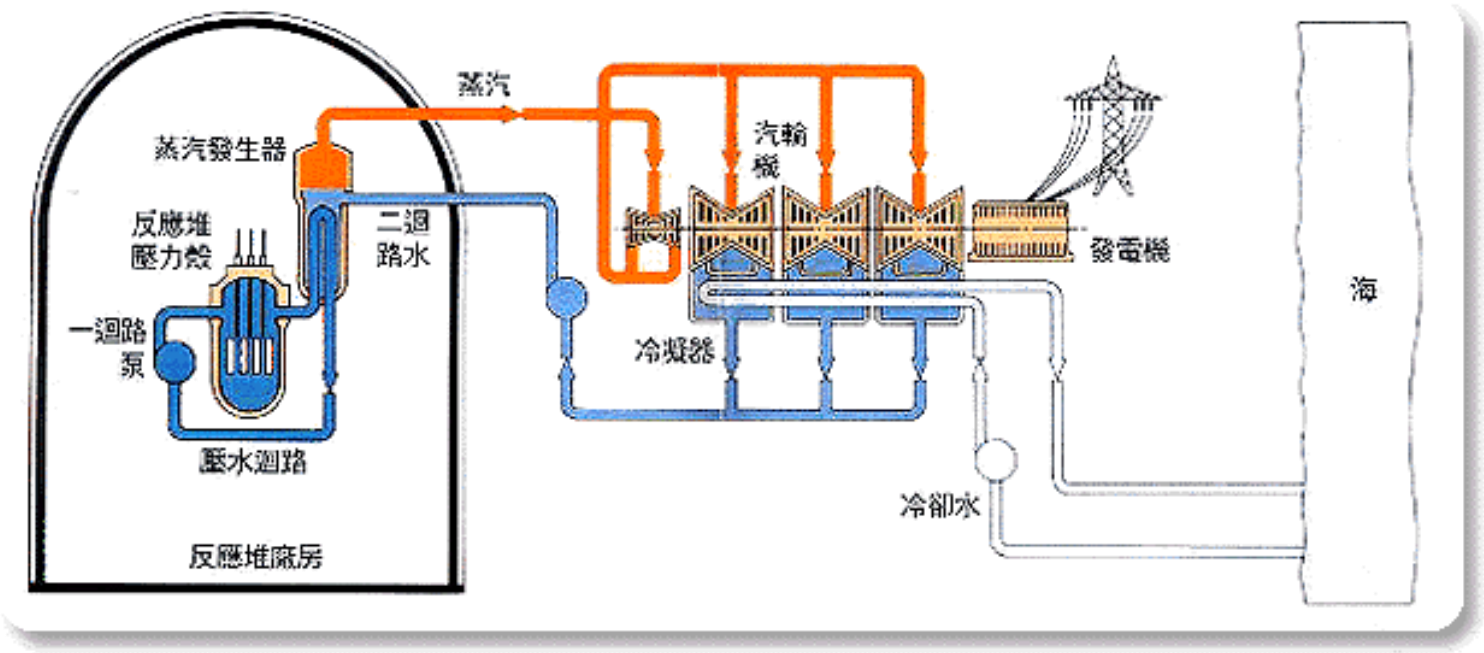
定义：与工质进行热交换的物质系统。

- **高温热源—热源：工质从中吸取热能，反应堆堆芯**

  低温热源—冷源：接受工质排出热能，冷却水

- **恒温热源：环境大气、稳定工况的堆芯**

  变温热源：燃气轮机高温排气



1-2 热力系统（热力系、系统、体系）外界和边界

一、定义

- **系统(thermodynamic system, system)**

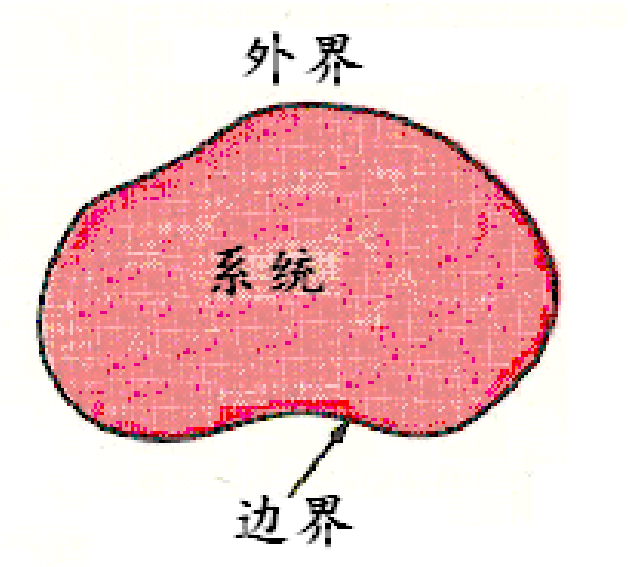
  人为分割出来，作为热力学研究对象的有限物质系统。

- **外界(surrounding)：**

  与系统发生质、能交换的物系。

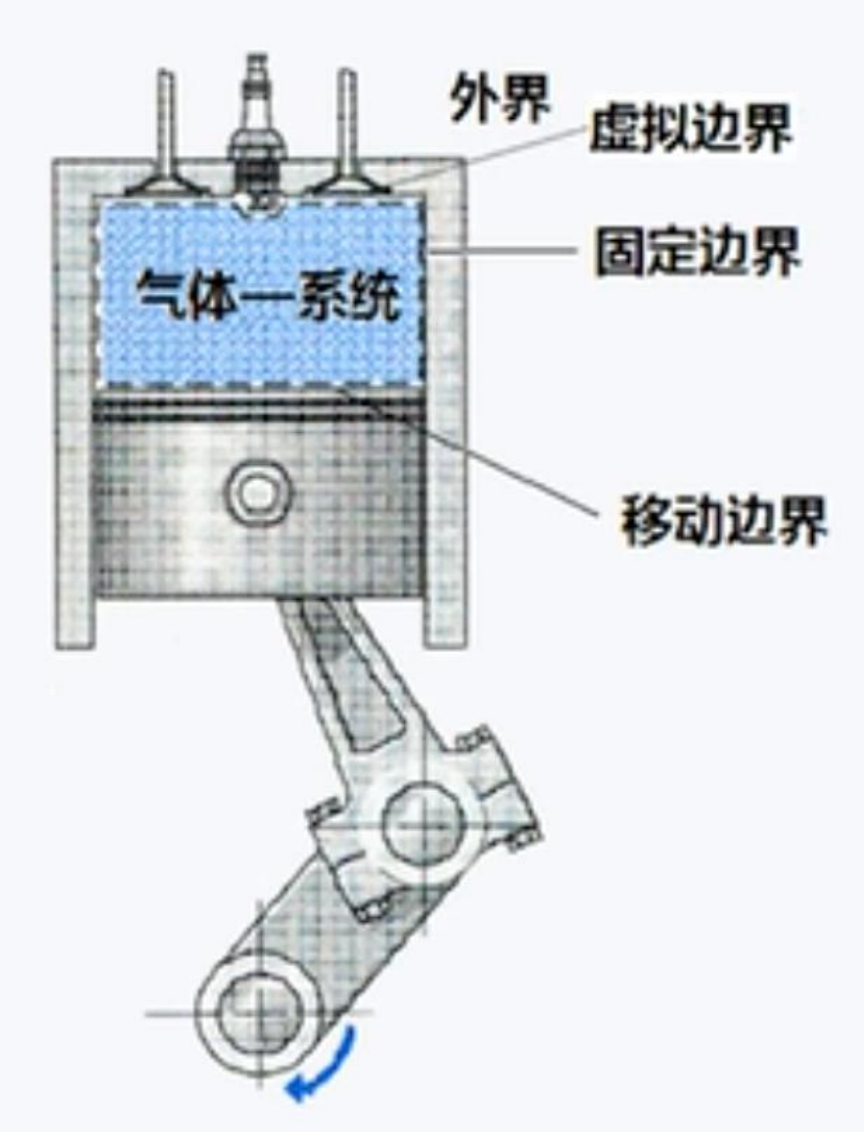
- **边界(boundary)：**

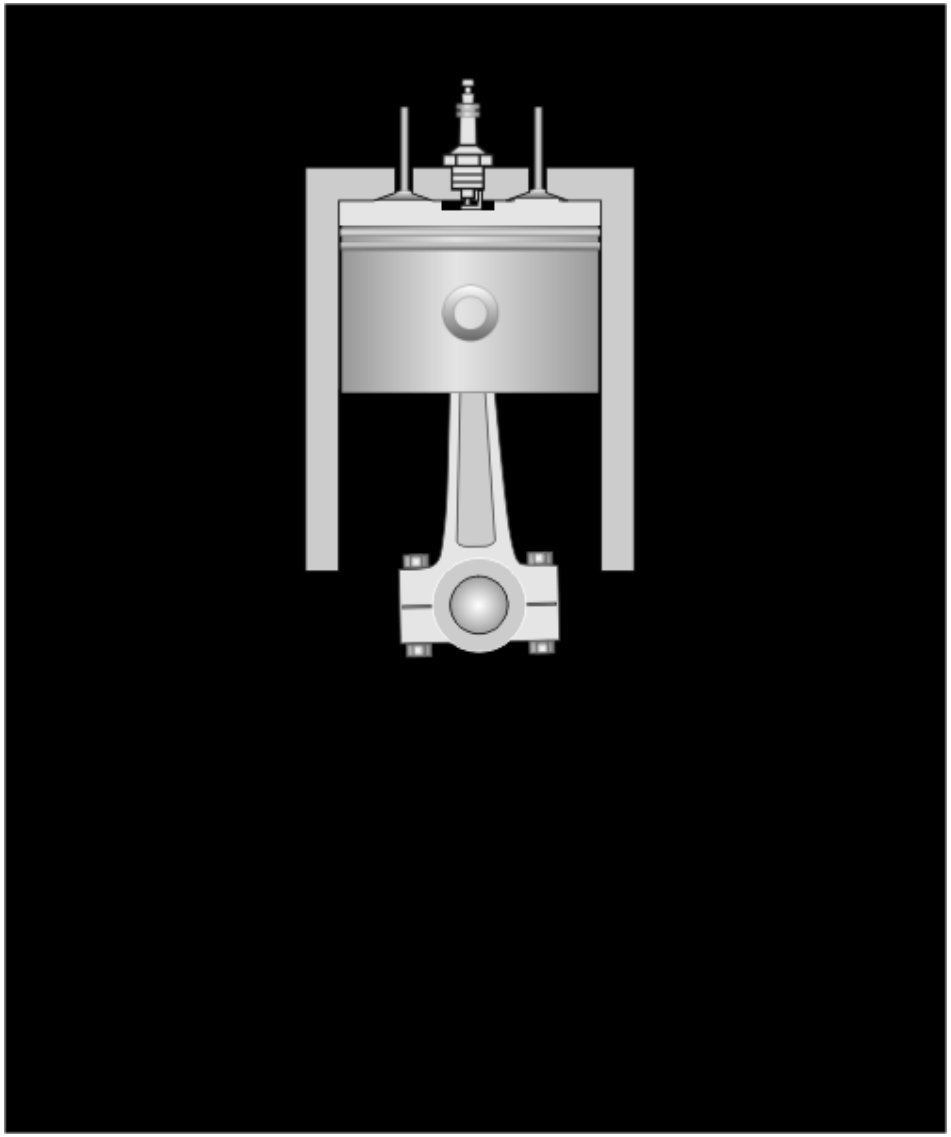
  系统与外界的分界面（线），可以是实际存在的，也可以是假想的；可以是固定不动的，也可以是有位移或变形的。



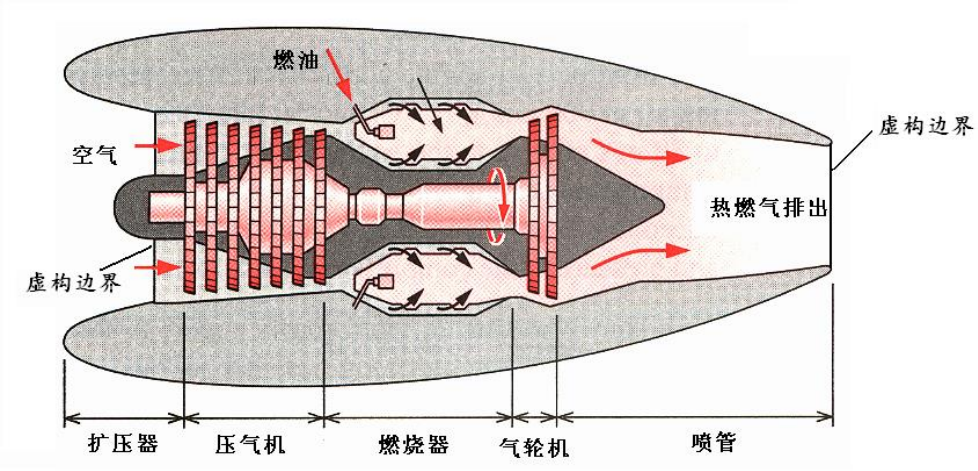
二、系统及边界示例

- 汽缸-活塞装置





- **虚构边界**



虚构边界

注意：

1）系统与外界的人为性；

2）外界与环境介质并非永远是统一的；

3）边界可以是：

a）刚性的、或可变形的、或有弹性的；

b）固定的或可移动的；

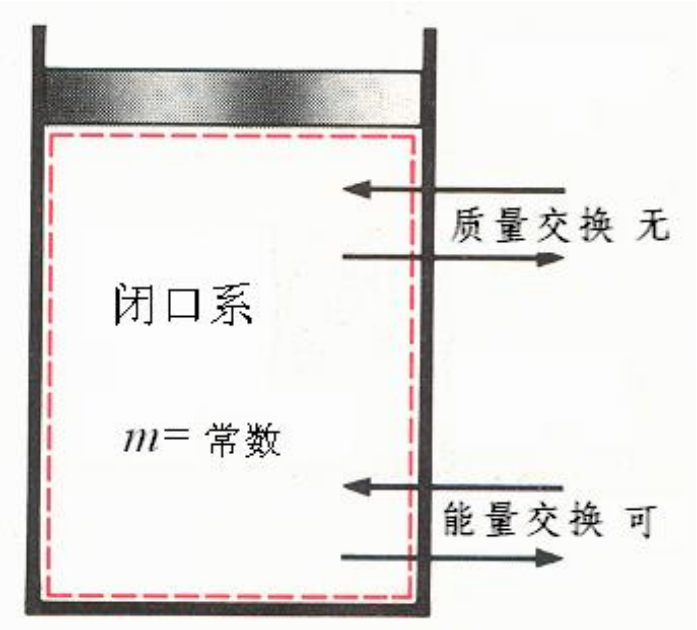
c）实际的或虚拟的。

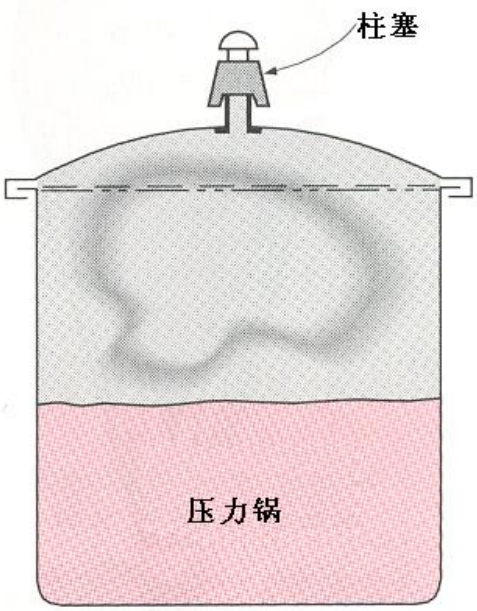
三、热力系分类

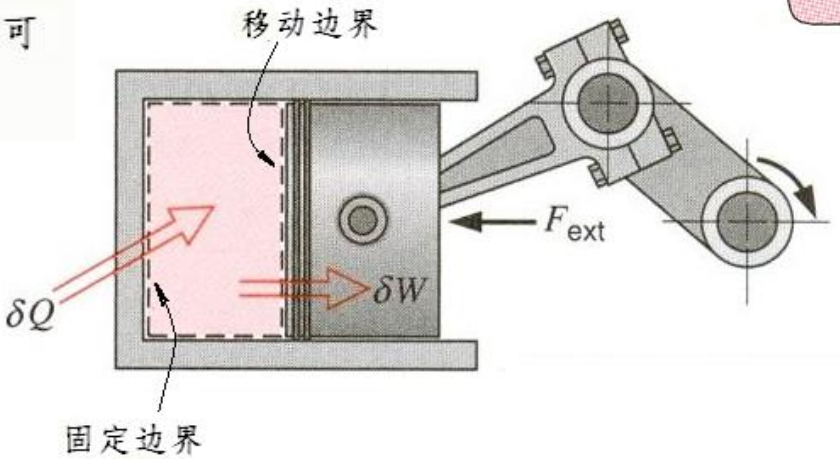
1. 按系统与外界质量交换

闭口系（closed system），控制质量，CM

—没有质量越过边界。

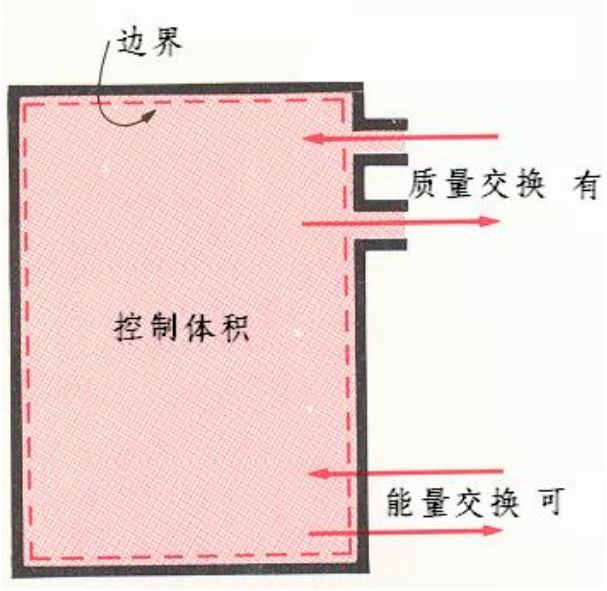


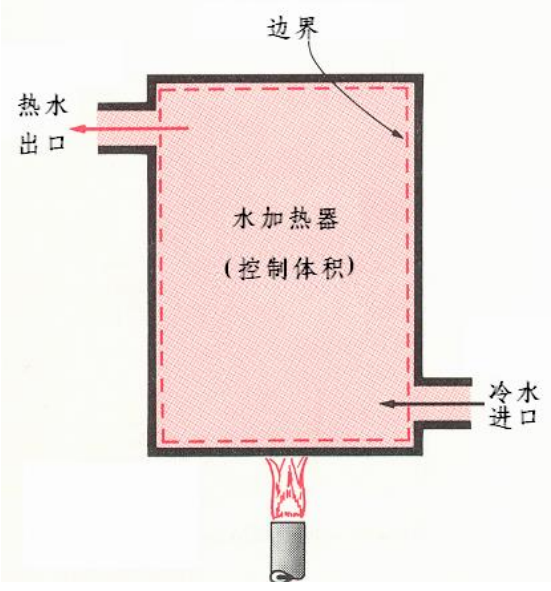


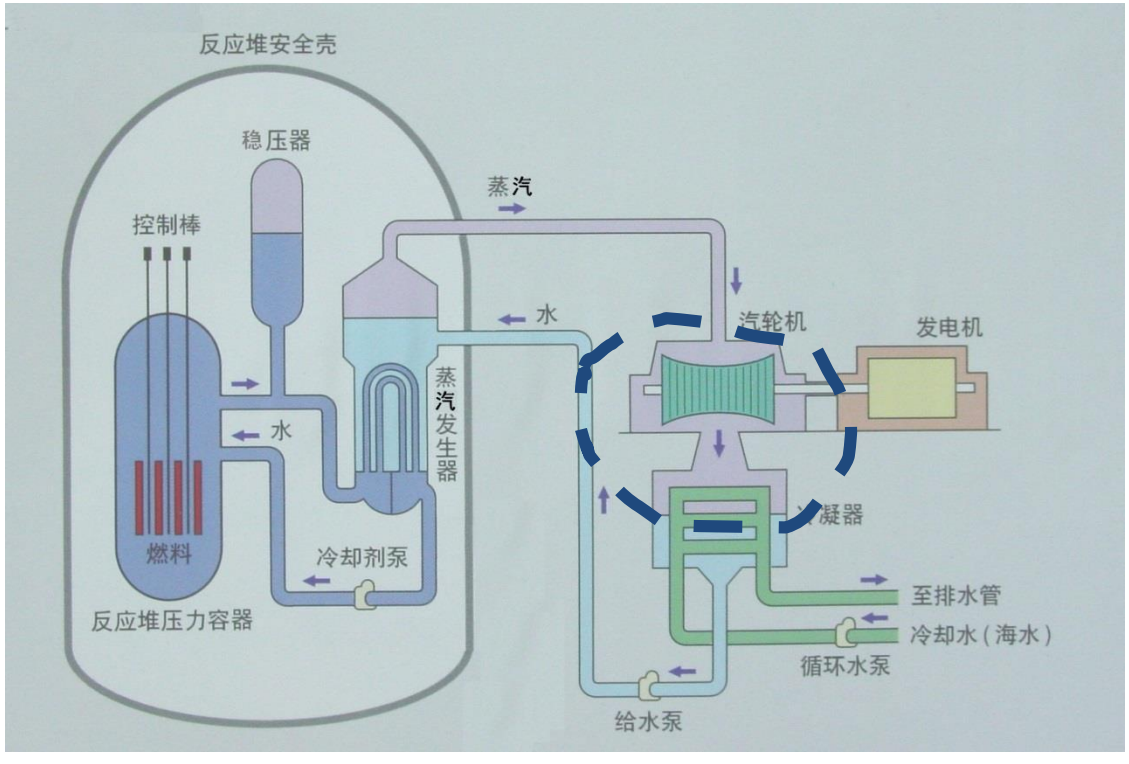


开口系（open system），控制体积，CV

—通过边界与外界有质量交换







上节课内容回顾

- 系统：人为分隔
- 边界：可以是实际存在的，也可以是假想的；可以是固定不动的，也可以是有位移或变形的；刚性的或可变形的或有弹性的。
- 开口系：CV，有质量交换
- 闭口系：CM，无质量交换
- 绝热系：无热量交换
- 孤立系：无任何形式的质、能交换

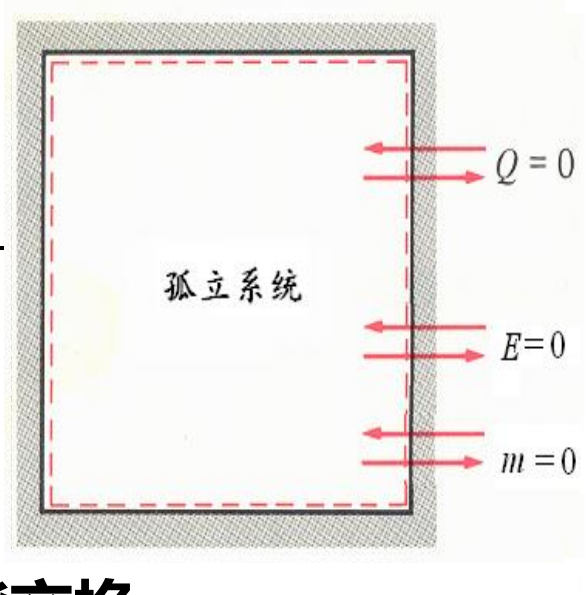
3. 按能量交换

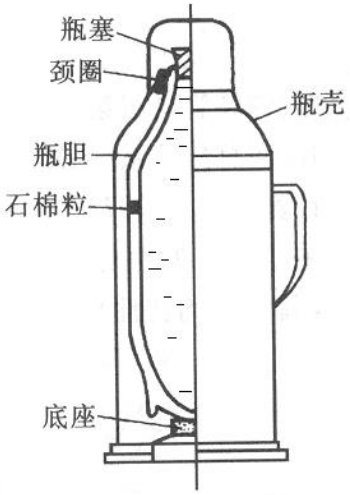
绝热系（adiabatic system）—

与外界无热量交换;

孤立系（isolated system）—

与外界无任何形式的质、能交换。





保温瓶示意图

4. 简单可压缩系（simple compressible system）

—由可压缩物质组成，无化学反应、

与外界有交换容积变化功的有限物质系统。

注意：

1）闭口系与系统内质量不变的区别;

2）开口系与绝热系的关系;

3）孤立系与绝热系的关系。

四、 热力系示例

1. 刚性绝热气缸-活塞系统，一侧设有电热丝。

红线内

——闭口绝热系

褐线内（不包含电热丝）

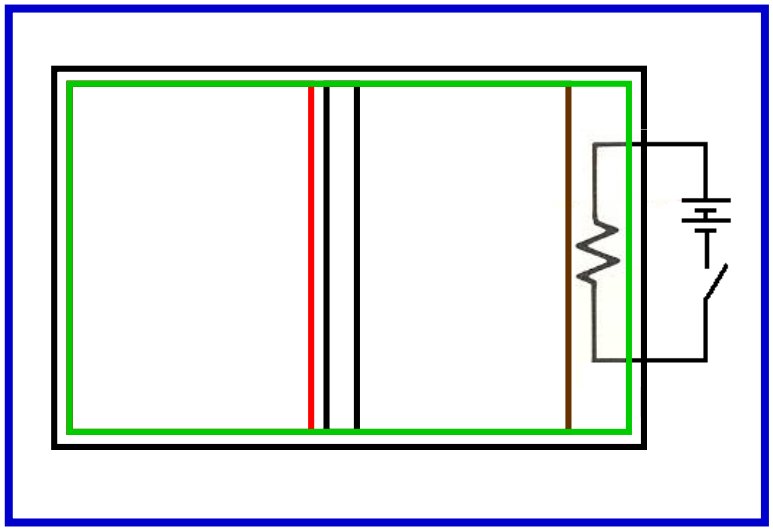
——闭口系

绿线内（包含电热丝）

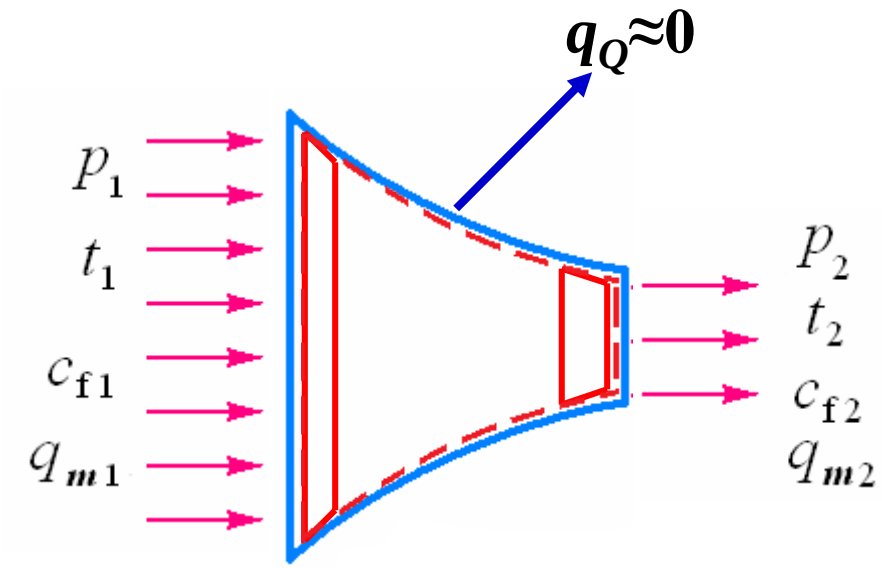
——闭口绝热系

蓝线内

——孤立系



2．刚性绝热喷管



$$q_{m2} = q_{m1}$$

$$p_2 < p_1 \quad t_2 < t_1 \quad c_{f2} > c_{f1}$$

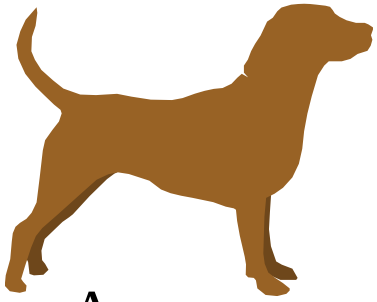
取喷管为系统？ 开口系 绝热系

取红线为系统？ 闭口系

3．A、B两部落“鸡、犬之声相闻，民至老死不相往来”

A部落为系统

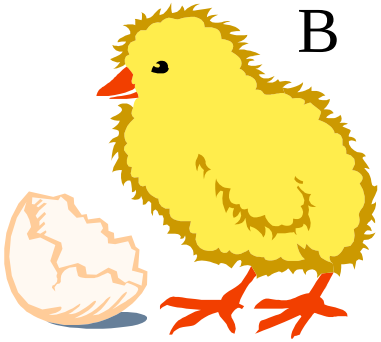
—闭口系



A

A+B部落为系统

—孤立系



B

- 同一问题可以取不同的系统；
- 由系统和外界组成的复合系统为孤立系统。

1-3 工质的热力学状态和基本状态参数

一、热力学状态和状态参数

热力学状态（state of thermodynamic system）

—工质在热力变化过程中的某一瞬间所呈现的宏观物理状况。

状态参数（state properties）

—描述工质所处平衡状态的宏观物理量。

二、状态参数的特性和分类

1．**状态参数是宏观量**，是大量粒子的统计平均效应，只有**平衡态**才有状态参数，系统有**多**个状态参数，如

$$p, V, T, U, H, S$$

2．状态参数是状态的单值函数。

物理上—与过程无关；

数学上—其微元差是全微分。

$$\oint \mathrm{d}x = 0 \qquad \int_{1b2} \mathrm{d}x = \int_{1a2} \mathrm{d}x$$

3．状态参数分类

强度量（intensive property）：p、T与系统质量的多少无关

广延量（extensive property）：V、U、H、S与系统质量成正比

又：广延量的比参数具有强度量特性，如比体积 $v = \dfrac{V}{m}$

工程热力学约定用小写字母表示单位质量参数。

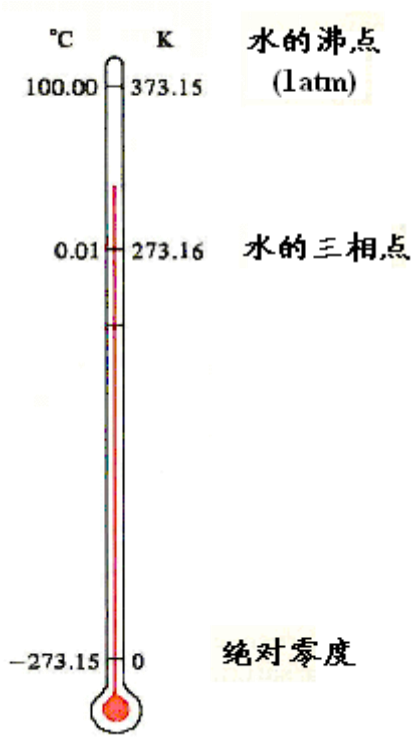
三、温度和温标（temperature and temperature scale）

▲ 温度的概念：物体冷热程度的标志。

▲ 测温的基础—热力学零定律(zeroth law of thermodynamics)

▲ 热力学温标和国际摄氏温标

(thermodynamics scale; Kelvin scale;absolute temperature scale and internal Celsius temperature scale)



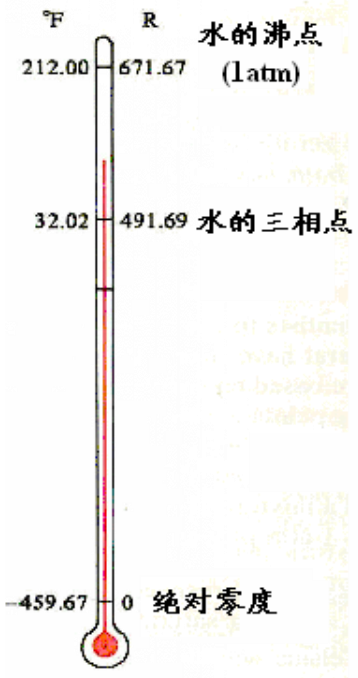
热力学温标取水的三相点为基准点，并定义其温度为273.16 K。温差1K相当于水的三相点温度的1/273.16。

$$\{t\}_{^\circ\mathrm{C}} = \{T\}_{\mathrm{K}} - 273.15$$

附：

华氏温标和朗肯温标

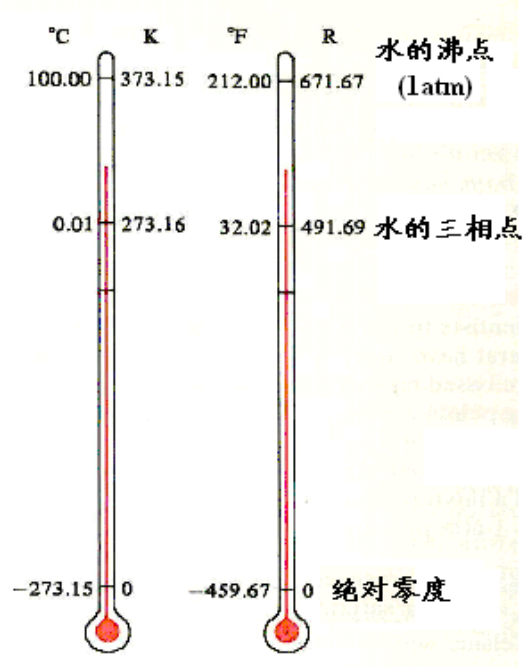
$$\{T\}_{^\circ\mathrm{R}} = \{t\}_{^\circ\mathrm{F}} + 459.67$$



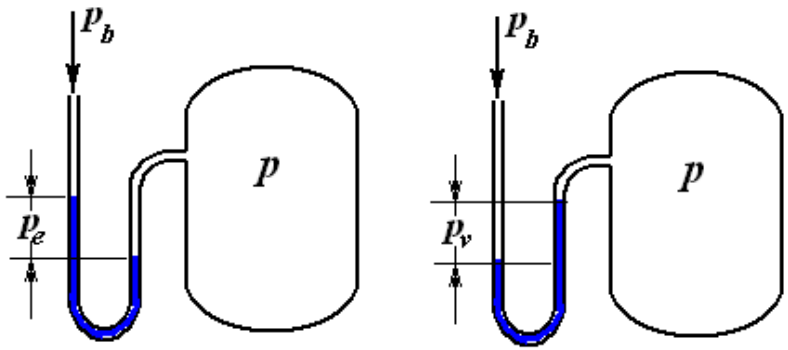
华氏温标和摄氏温标

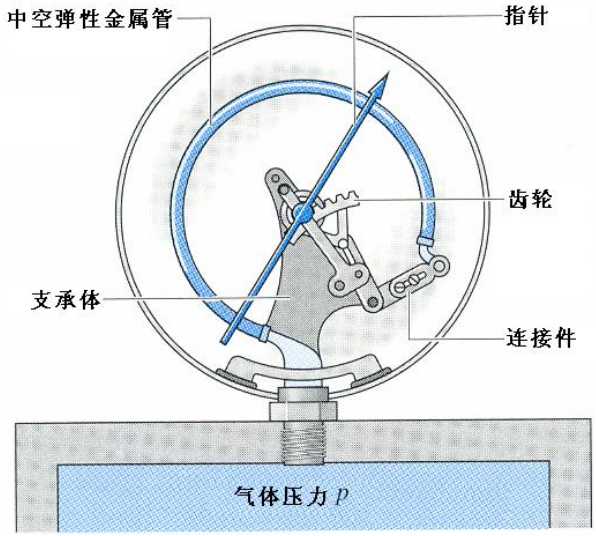
$$\{t\}_{^\circ\mathrm{C}} = \frac{5}{9}\left[\{t\}_{^\circ\mathrm{F}} - 32\right]$$

$$\{t\}_{^\circ\mathrm{F}} = \frac{9}{5}\{t\}_{^\circ\mathrm{C}} + 32$$



四、压力 (pressure)





绝对压力 p (absolute pressure)

表压力 p_e（p_g）(gauge pressure; manometer pressure)

真空度 p_v (vacuum; vacuum pressure)

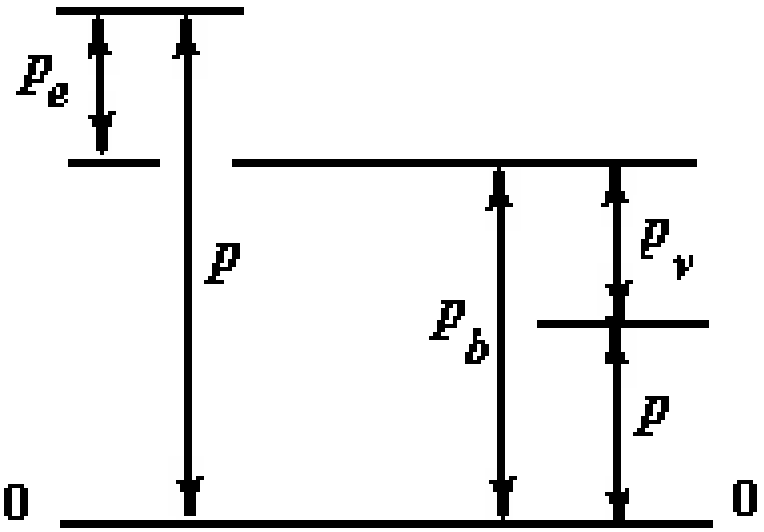
当地大气压p_b (local atmospheric pressure)

$$p = p_b + p_e \quad (p > p_b)$$

$$p = p_b - p_v \quad (p < p_b)$$

$$p = p_b + p_e \quad (p > p_b)$$

$$p = p_b - p_v \quad (p < p_b)$$



常用压力单位：

$$1\text{Pa} = 1\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \quad \Rightarrow \quad 1\text{MPa} = 1\times10^6\,\text{Pa} \qquad 1\text{kPa} = 1\times10^3\,\text{Pa}$$

$$1\text{bar} = 1\times10^5\,\text{Pa}$$

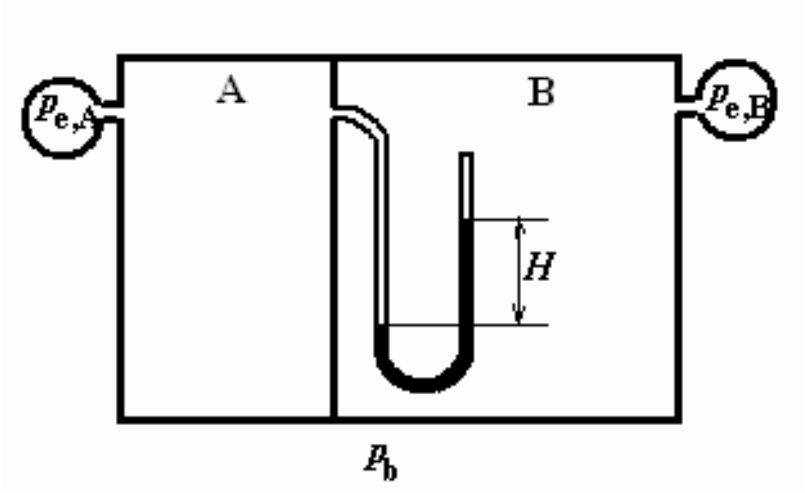
$$1\text{atm} = 101325\text{Pa} = 760\text{mmHg}$$

$$1\text{mmHg} = 133.32\text{Pa}$$

$$1\text{mmH}_2\text{O} = 9.80665\text{Pa}$$

例题：

如图，已知大气压 p_b=101 325 Pa，U型管内 汞柱高度差H = 300 mm，气体表B读数为0.254 3 MPa，求：A室压力p_A及气压表A的读数p_{eA}

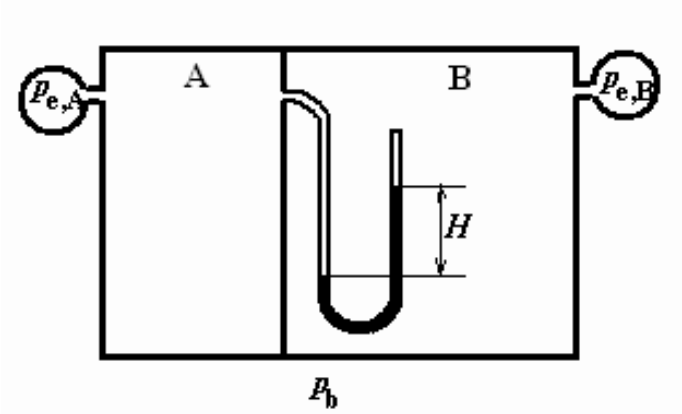


解

$$p_B = p_b + p_{eB}$$

$$p_B = 101\ 325\ \text{Pa} + 0.254\ 3\times10^6\ \text{Pa}$$

$$= 355\ 600\ \text{Pa}$$



$$p_A = \gamma H + p_B$$

$$= (133.32 \times 300)\text{Pa} + 355\ 600\ \text{Pa}$$

$$= 0.395\ 6\ \text{MPa}$$

$$p_A = p_b + p_{eA}$$

$$p_{eA} = p_A - p_b = 0.395\ 6\ \text{MPa} - 0.101\ 325\ \text{MPa} = 0.294\ 3\ \text{MPa}$$

p_b是测压仪表所在环境压力

五、比体积和密度

比体积 (specific volume)

$$v = \frac{V}{m}$$

单位质量工质的体积 m^3/kg

密度(density)

单位体积工质的质量 kg/m^3

$$\rho = \frac{m}{V}$$

两者关系:

$$v = \frac{1}{\rho}$$

1-4 平衡状态

一、平衡状态（thermodynamic equilibrium state）

——无外界影响系统保持状态参数不随时间而改变的状态。

- 热平衡（thermal equilibrium）

  无外界作用，系统保持处处温度不随时间改变。（无热量传递）

- 力平衡（mechanical equilibrium）

  无外界作用，系统保持处处压力不随时间改变。（无相对位移）

- 化学平衡（mechanical equilibrium）

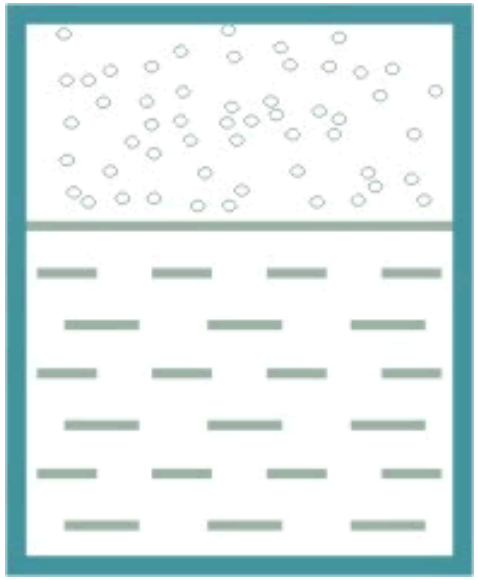
  无外界作用，系统保持组分及物质的量不随时间改变。（无浓度变化）

- 系统平衡的充要条件

—系统同时达到热、力和化学平衡。

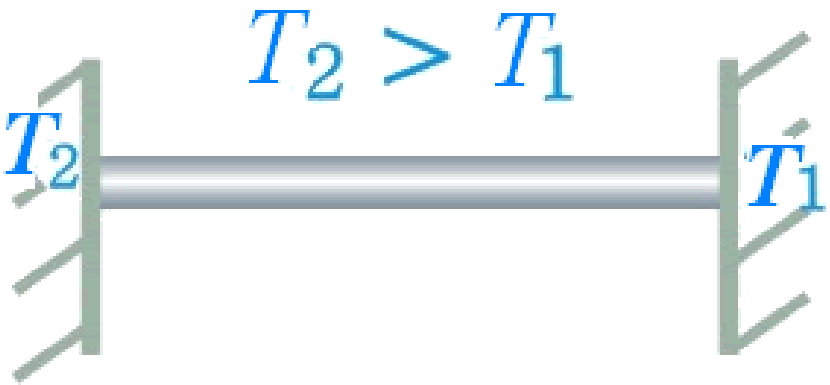
讨论：

1）系统平衡与均匀



— 平衡可不均匀

2）平衡与稳定



— 稳定未必平衡

二、状态方程（state equation）

▲ **状态方程** $f(p,v,T)=0$

▲ **理想气体状态方程**

(ideal-gas equation; Clapeyron's equation)

$$pv = R_g T \qquad pV = mR_g T \qquad pV = nRT$$

$$p - \mathrm{Pa}\left[\mathrm{N/m^2}\right] \quad v - \left[\mathrm{m^3/kg}\right] \qquad T - \mathrm{K}$$

摩尔质量

R_g **—气体常数 (gas constant)** $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$

R**—通用气体常数** $R = 8.3145\mathrm{J/(mol \cdot K)}$

$$R = MR_g$$

(universal)constant 、 molargas constant)

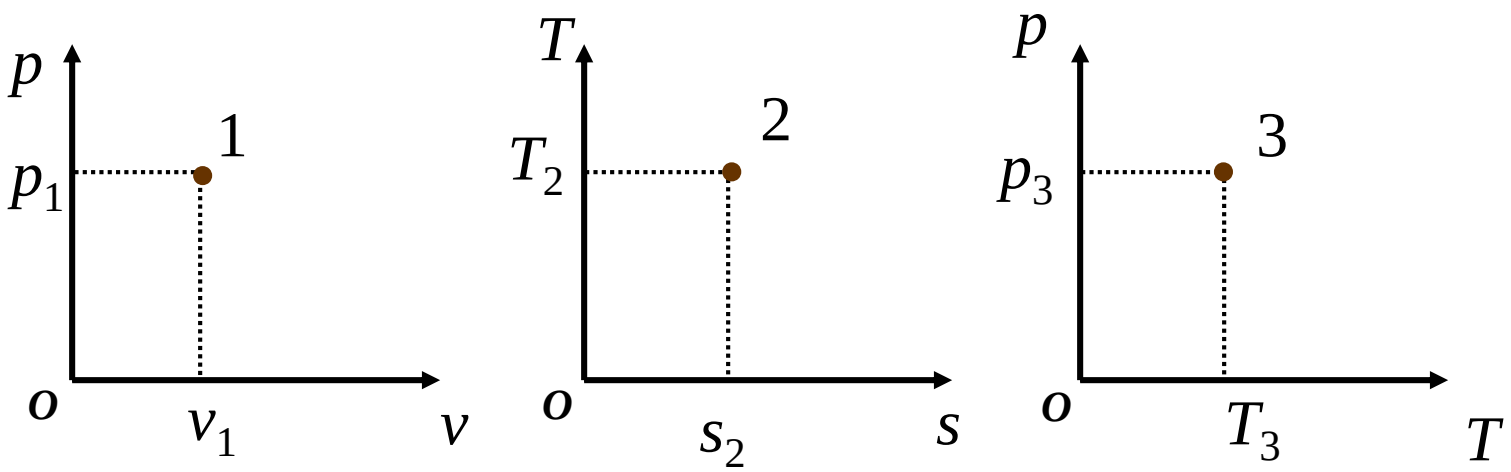
三、 状态参数坐标图（parametric coordinates）

简单可压缩系只有两个独立状态参数

两个变量值可确定平面坐标上的点

用平面坐标上一点可确定其状态；

任一状态可在平面坐标上找到对应点。

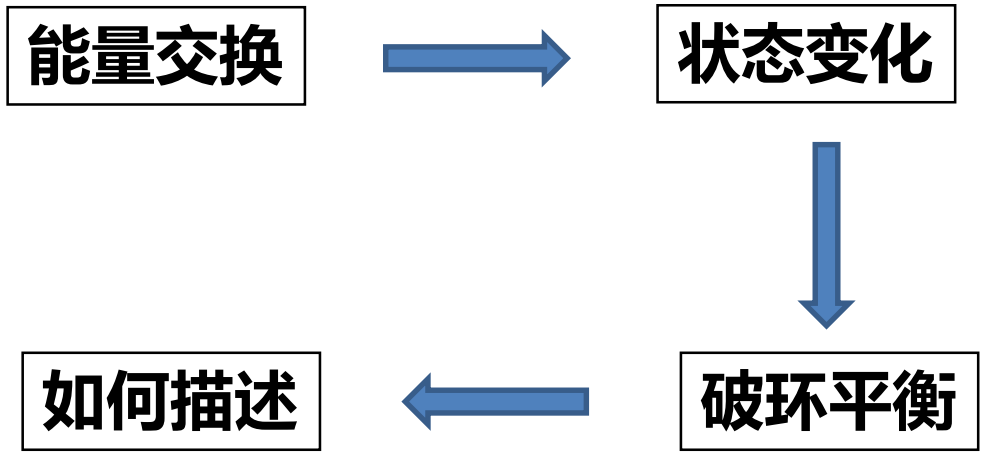


热力状态坐标图

为什么引入平衡概念？

如果系统平衡，可用一组确切的参数（压力、温度）描述。

但是平衡态是死态，没有能量交换。



1-5 工质的状态变化过程

一、准静态过程(quasi-static process; quasi-equilibrium process)

定义：偏离平衡态无穷小，随时恢复平衡的状态变化过程。

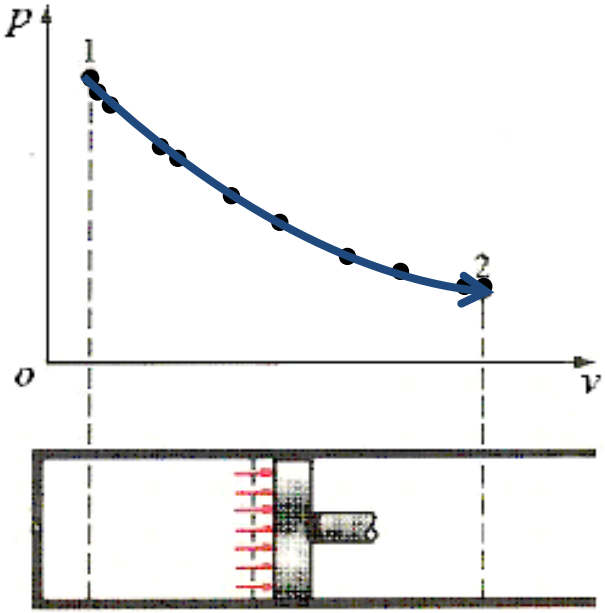
准静态过程可在状态参数图上用连续实线表示。

进行条件：

△破坏平衡的势— $\Delta p, \Delta T$ **无穷小；**

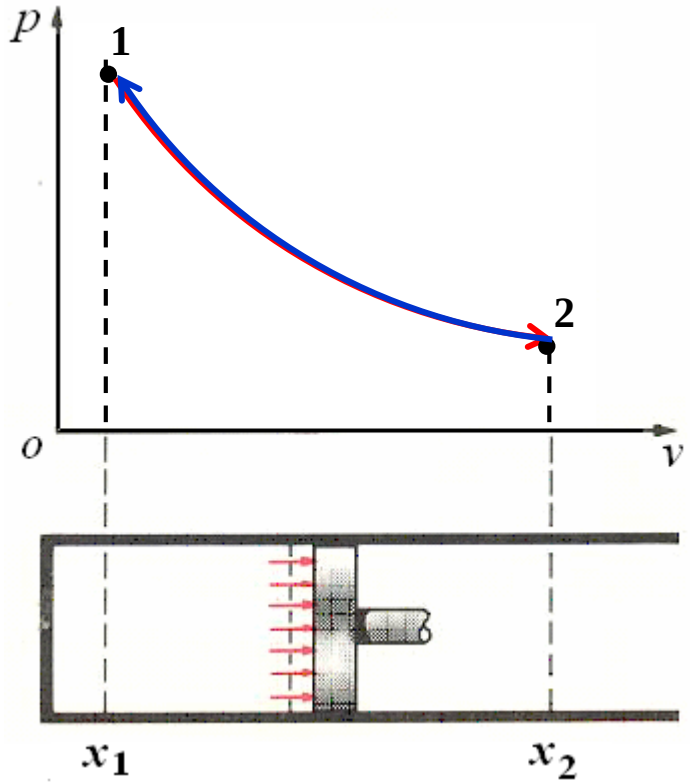
△过程进行无限缓慢；

△工质有恢复平衡的能力。



二、可逆过程(reversible process)

定义：系统可经原途径**返回原来状态**而**在外界不留下任何变化**的过程。



可逆过程的判断：

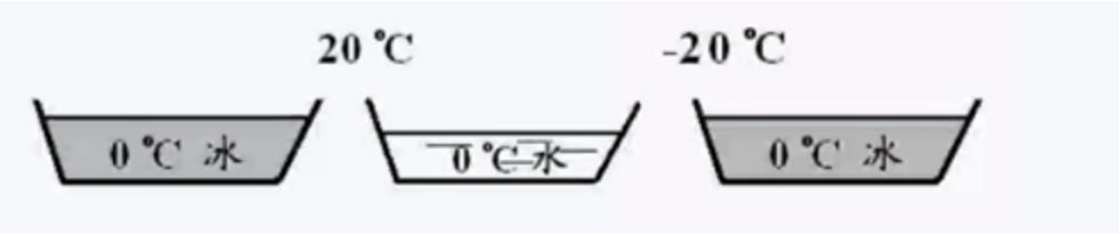
系统可返回原来状态

+ 在外界不留下任何变化

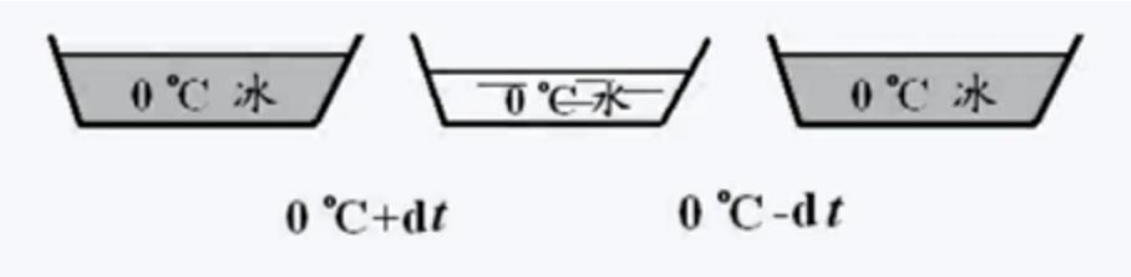
可逆过程与准静态过程的关系：

可逆过程一定是准静态过程，但准静态过程不一定是可逆过程，它只是可逆过程的必要条件。

△ 单纯传热过程

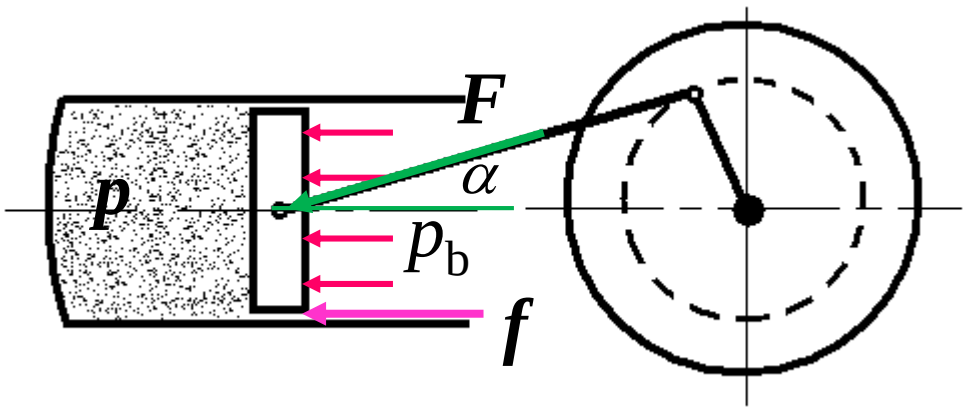


非准静态 不可逆



准静态 可逆

△ 作功过程



$$pA > F\cos\alpha + f + p_b A$$ 非准静态过程 不可逆

$$pA = F\cos\alpha + f + p_b A$$ 准静态过程 不可逆

$$pA = F\cos\alpha + p_b A \quad (f = 0)$$ 准静态过程 可逆

总结：

1. 可逆 = 准静态 + 没有耗散效应；

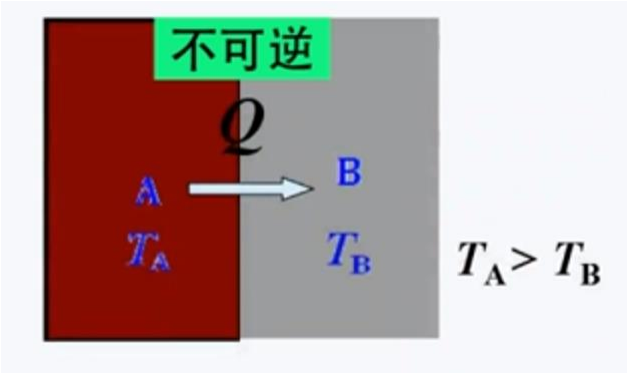
2. 准静态着眼于系统内部平衡，

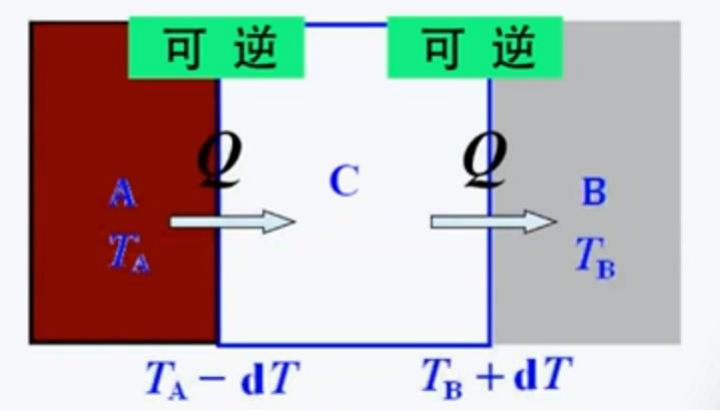
可逆着眼于系统内部及系统与外界作用总效果；

3. 一切实际过程不可逆；

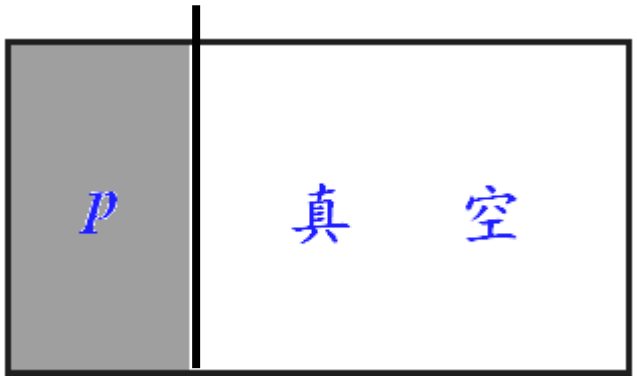
4.可逆过程可用状态参数图上实线表示。

5.内部可逆概念：





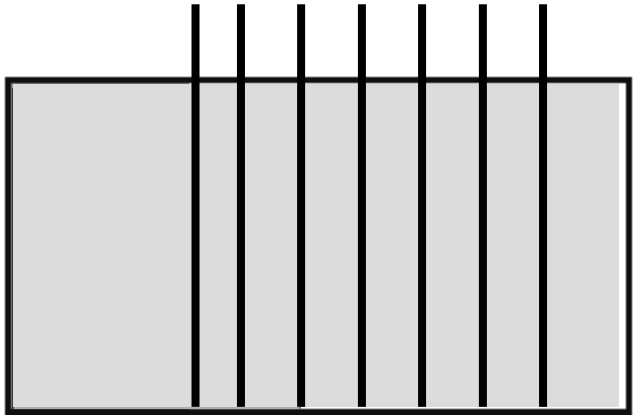
思考讨论题：



容器刚性绝热

抽去隔板，重又平衡

过程性质：准静态？可逆？



逐个抽去隔板，如何？

隔板数$n\to\infty$，逐个抽去，又如何？

上节课内容回顾

- 热力学状态：工质在热力变化过程中的某一瞬间所呈现的宏观物理状况。
- 状态参数：描述工质所处平衡状态的宏观物理量。

  强度量（intensive property）：p、T与系统质量的多少无关

  广延量（extensive property）：V、U、H、S与系统质量成正比

  比体积 $v = \dfrac{V}{m}$

- 平衡状态：无外界影响，不随时间变化
- 准静态过程：△破坏平衡的势— $\Delta p, \Delta T$ 无穷小

  △过程进行无限缓慢

  △工质有恢复平衡的能力
- 可逆过程：系统可返回原来状态+在外界不留下任何变化

1-6 功和热量

一、 功的定义和可逆过程的功

1．功的力学定义：力和沿力方向位移的乘积

2．功的热力学定义：

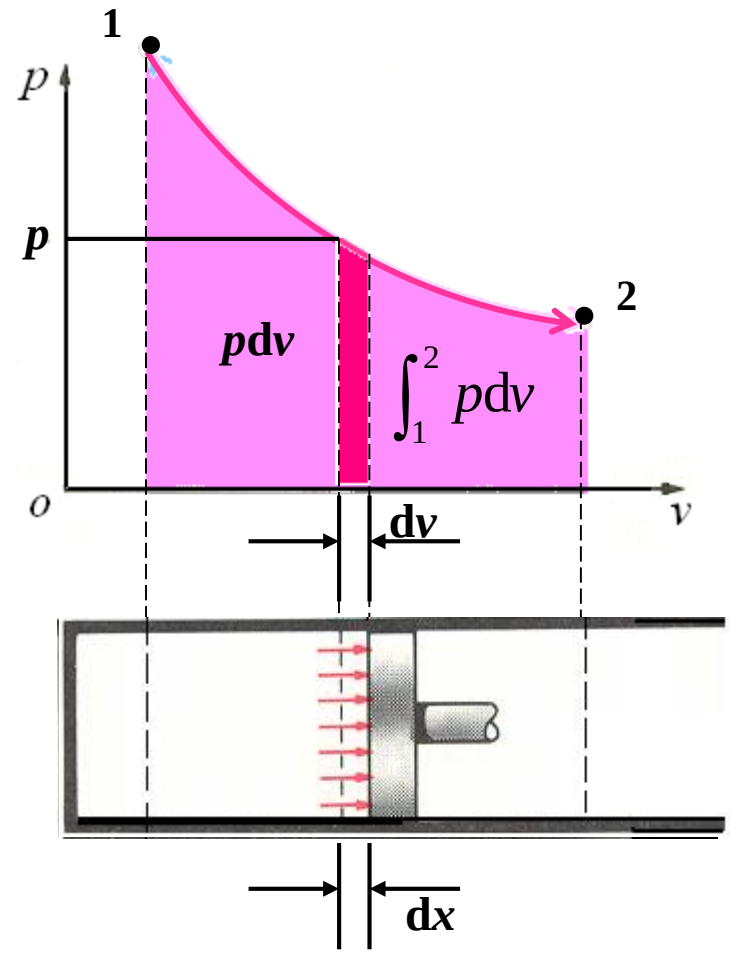
通过边界传递的能量其全部效果可表现为举起重物。

3．可逆过程功的计算

$$w=\int_1^2 \delta w=\int_1^2 F\mathrm{d}x=\int_1^2 pA\mathrm{d}x=\int_1^2 p\mathrm{d}v$$

▲ 功是过程量

▲ 功可以用$p-v$图上过程线与v轴包围的面积表示。



4．功的符号约定：

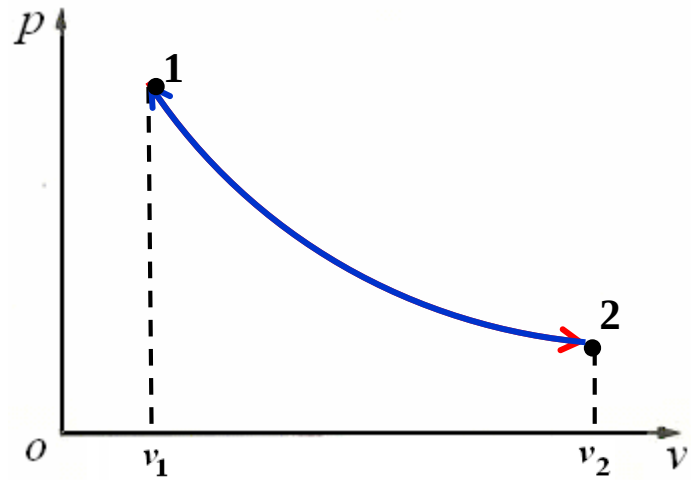
系统对外作功为“+”　　外界对系统作功为“-”

5．功和功率的单位：

J　kJ　　J/s $\longrightarrow$ W

kJ/s $\longrightarrow$ kW

附：　$1\text{kWh} = 3600\text{kJ}$



$dv > 0$ 膨胀 $\longrightarrow$ w “+”

$dv < 0$ 压缩 $\longrightarrow$ w “–”

$$w = \int_1^2 p\mathrm{d}v$$

6．讨论

△ 有用功(useful work)

$$W_u = W - W_l - W_p$$

W— 膨胀功(expansion work)；

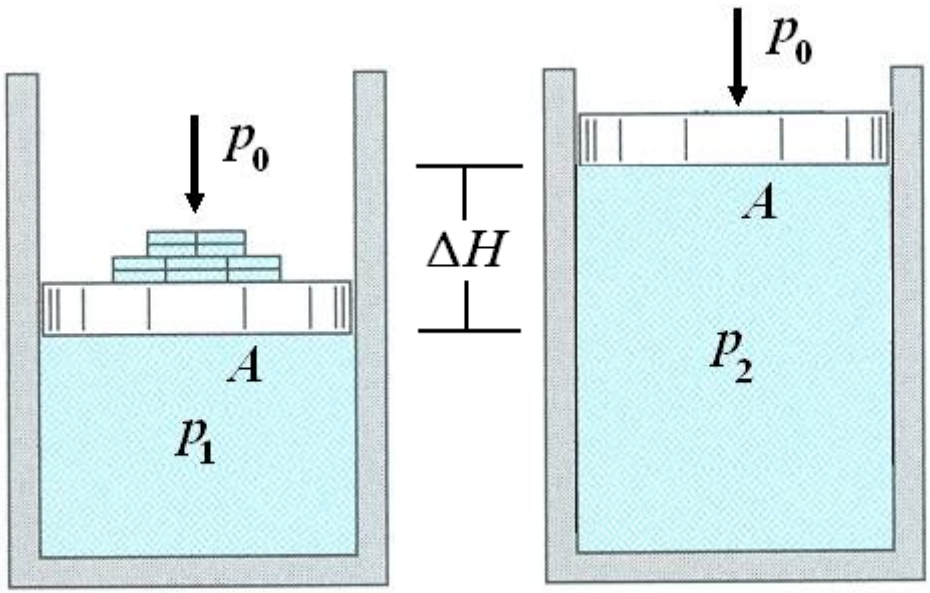
W_l— 摩擦耗功；

W_p—— 排斥大气功。

可逆过程：

$$W_{u,re} = \int_1^2 p\mathrm{d}V - p_0(V_2 - V_1)$$

△ 用外部参数计算不可逆过程的功

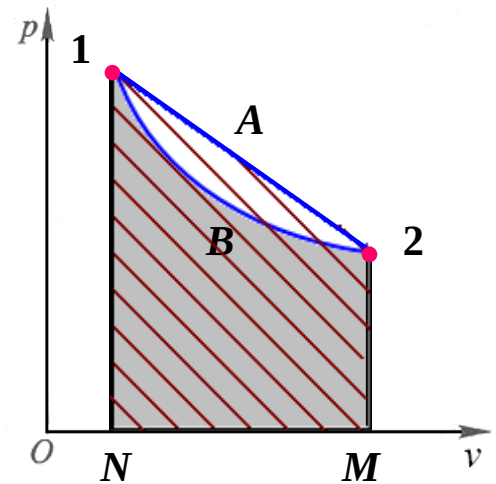


不计活塞质量 $\cancel{W = \int_1^2 p\mathrm{d}V}$ **过程不可逆，p、V关系未知**

$$W = p_0 AH = p_0 \Delta V$$ **p_0A 被移动了H**

例题1：

1kg 某种气态工质，从初态1可逆膨胀到达终态2的过程中分别遵循：（1） $p = av + c$ ；（2） $p = \dfrac{b}{v}$ 。



求：两过程中各作功多少（a、b、c为常数）

解 $$w = \int_1^2 p\mathrm{d}v$$

（1） $$w = \int_1^2 p\mathrm{d}v = \int_1^2 (av + c)\mathrm{d}v = \frac{a}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) + c(v_2 - v_1)$$

可用面积1*A*2*MN*1表示

（2） $$w = \int_1^2 p\mathrm{d}v = \int_1^2 \frac{b}{v}\mathrm{d}v = b\ln\frac{v_2}{v_1}$$

可用面积1*B*2*MN*1表示

功与初、终态及中间过程有关！

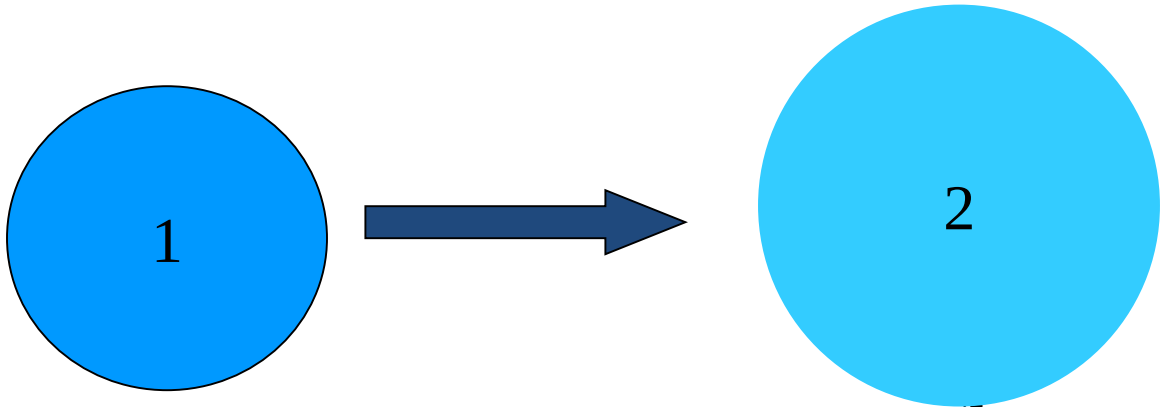
例题2：

有一橡皮气球，当其内部压力为0.1 MPa（和大气压相同）时是自由状态，其容积为0.3 m^3。当气球受太阳照射而气体受热时，其容积膨胀一倍而压力上升到0.15 MPa。设气球压力的增加和容积成正比。试求：

（1）该膨胀过程的 $p \sim f$（v）关系；

（2）该过程中气体作的功；

（3）用于克服橡皮球弹力所作的功。



解 （1）气球受太阳照射而升温必较缓慢，可假定

$$w=\int_1^2 p\mathrm{d}v$$ ，关键在于求出 $p\sim f$（v）

由题意 $$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}=k \qquad p=kV+c \qquad (a)$$

$$p_1=0.1\ \mathrm{MPa}、V_1=0.3\ \mathrm{m}^3$$

$$p_2=0.15\ \mathrm{MPa}、V_2=2\times0.3\ \mathrm{m}^3$$

$$k=\frac{0.05\times10^6}{0.3}\ \mathrm{Pa/m^3}$$

$$c=0.05\times10^6\ \mathrm{Pa}$$

$$\{p\}_{\mathrm{Pa}}=\frac{0.5\times10^6}{3}\{V\}_{\mathrm{m}^3}+0.05\times10^6$$

（2）

$$W=\int_1^2 p\mathrm{d}V=\int_1^2 \frac{0.5\times10^6}{3}V\mathrm{d}V+0.05\times10^6\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\times\frac{0.5\times10^6}{3}\times\left(V_2^2-V_1^2\right)+0.05\times10^6\times\left(V_2-V_1\right)$$

$$=\frac{0.5\times10^6}{6}\times\left(0.6^2-0.3^2\right)+0.05\times10^6\times\left(0.6-0.3\right)$$

$$=0.037\ 5\times10^6\ \mathrm{J}=37.5\ \mathrm{kJ}$$

（3） $W_\mathrm{p}=p_0\left(V_2-V_1\right)=0.1\times10^6\ \mathrm{Pa}\times\left(0.6-0.3\right)\ \mathrm{m}^3$

$$=0.03\times10^6\ \mathrm{J}=30\ \mathrm{kJ}$$

$$W=W_\mathrm{u}+W_\mathrm{p}$$

$$W_\mathrm{u}=W-W_\mathrm{p}=(37.5-30)\ \mathrm{kJ}=7.5\ \mathrm{kJ}$$

二、热量（heat）

△ **定义：**

仅仅由于温差通过边界传递的能量。

△ **单位：** J （kJ）

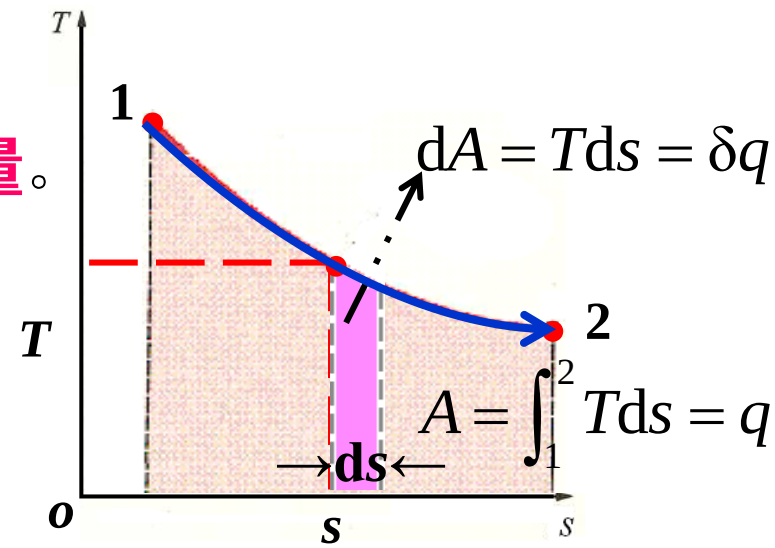
△ **可逆过程热量计算式及$T-s$图**

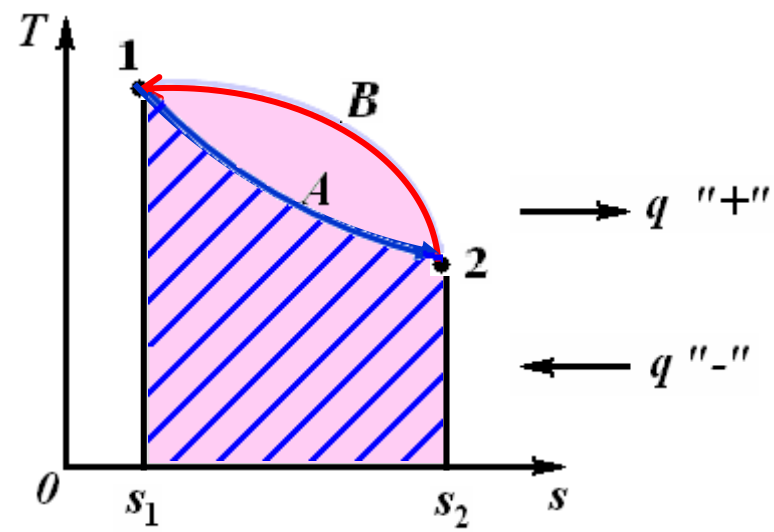
$$\delta q = T\mathrm{d}s$$

$$q = \int_1^2 T\mathrm{d}s$$

△ **符号约定：**

系统吸热“+”；放热“-”





热量是过程量，可用$T-s$图上过程线 与s轴包围面积表示。

三、热量与功的异同：

1. 均为通过边界传递的能量；

2. 均为过程量；

3. 功传递由压力差推动，比体积变化是作功标志；

   热量传递由温差推动，比熵变化是传热的标志；

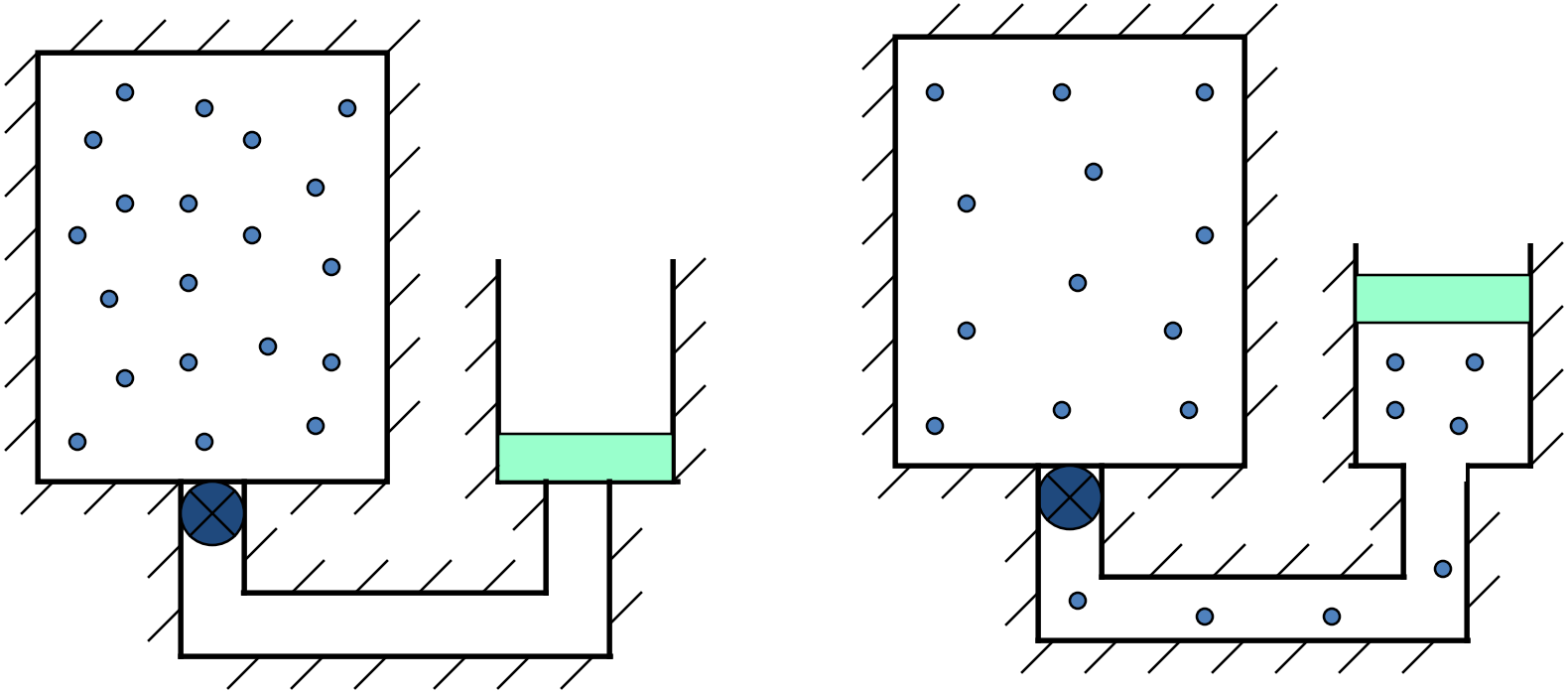
4. 功是物系间通过宏观运动发生相互作用传递的能量；

   热是物系间通过紊乱的微粒运动相互作用而传递的能量。

功 → 热是无条件的；

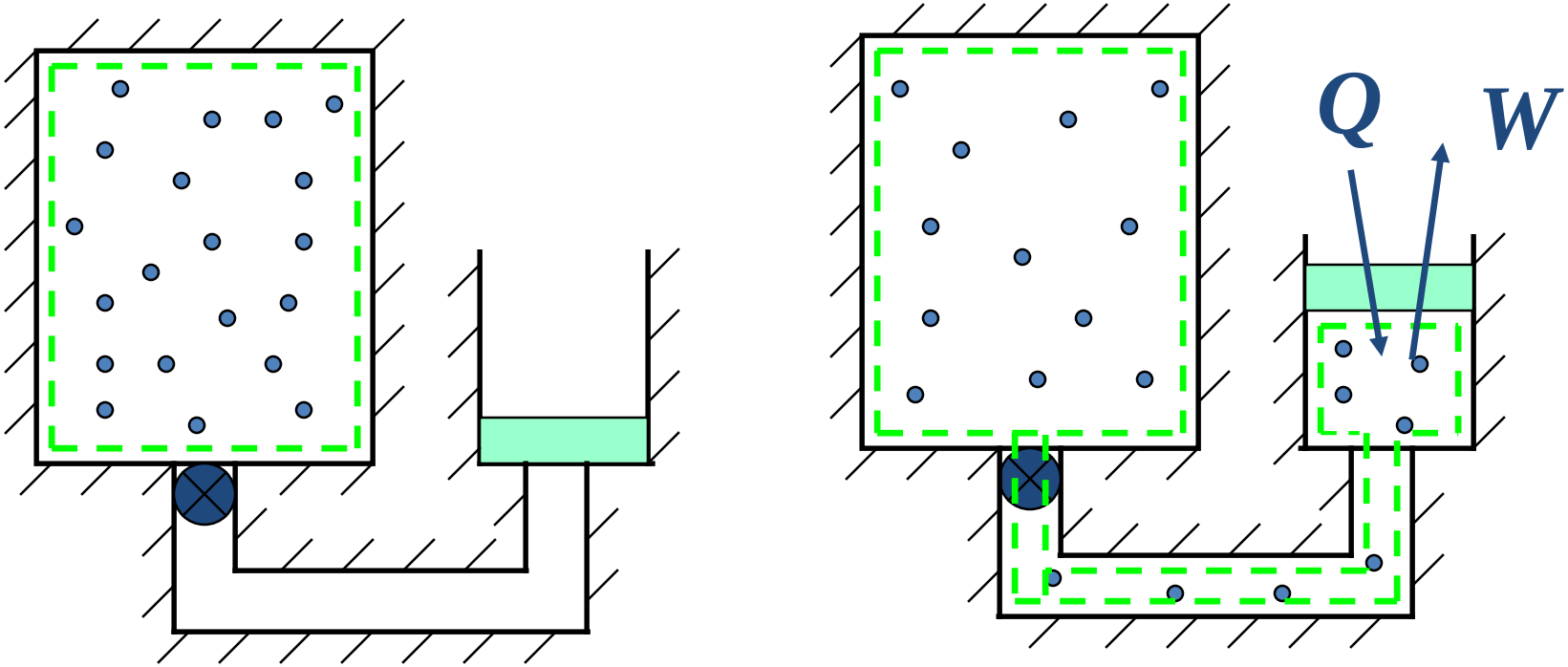
热 → 功是有条件、限度的。

例：绝热刚性容器向气缸充气



试分别选取闭口系和开口系，画出充气前后边界，标明功和热的方向。

(1)以容器内原有气体为系统

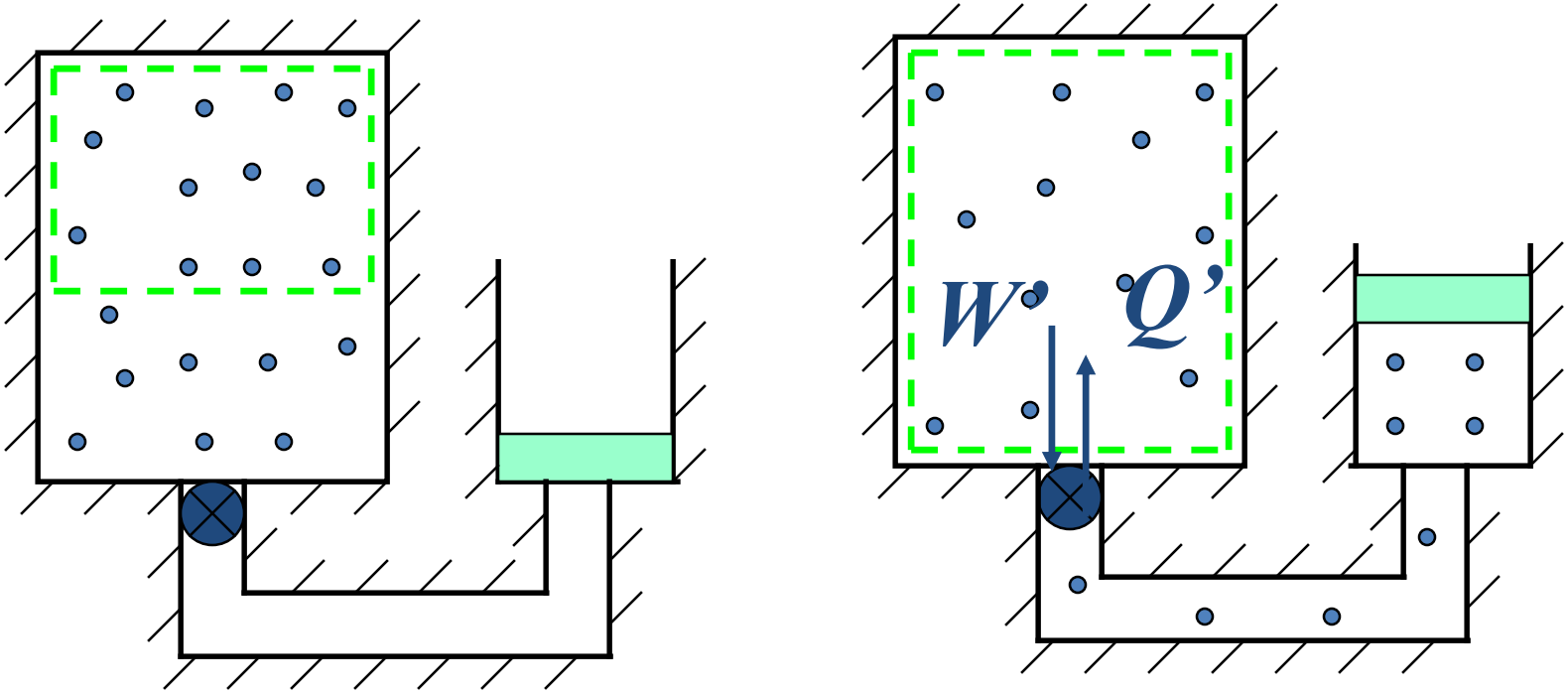


闭口系

功量：　气体对活塞作功W

热量：　气体通过活塞从外界吸热Q

(2)以容器内残留的气体为系统

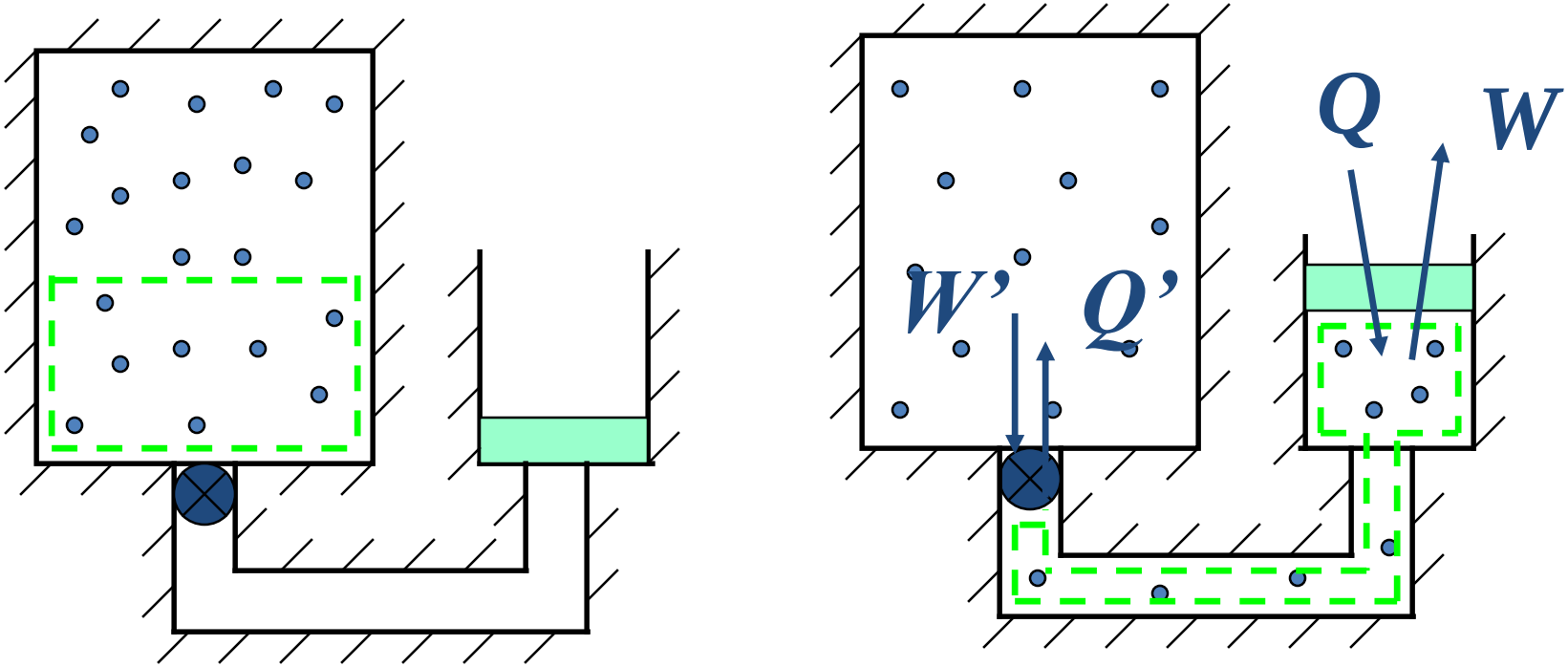


闭口系

功量：　残留气体对放逸气体作功W'

热量：　残留气体从放逸气体吸热Q'

(3)以放逸气体为系统

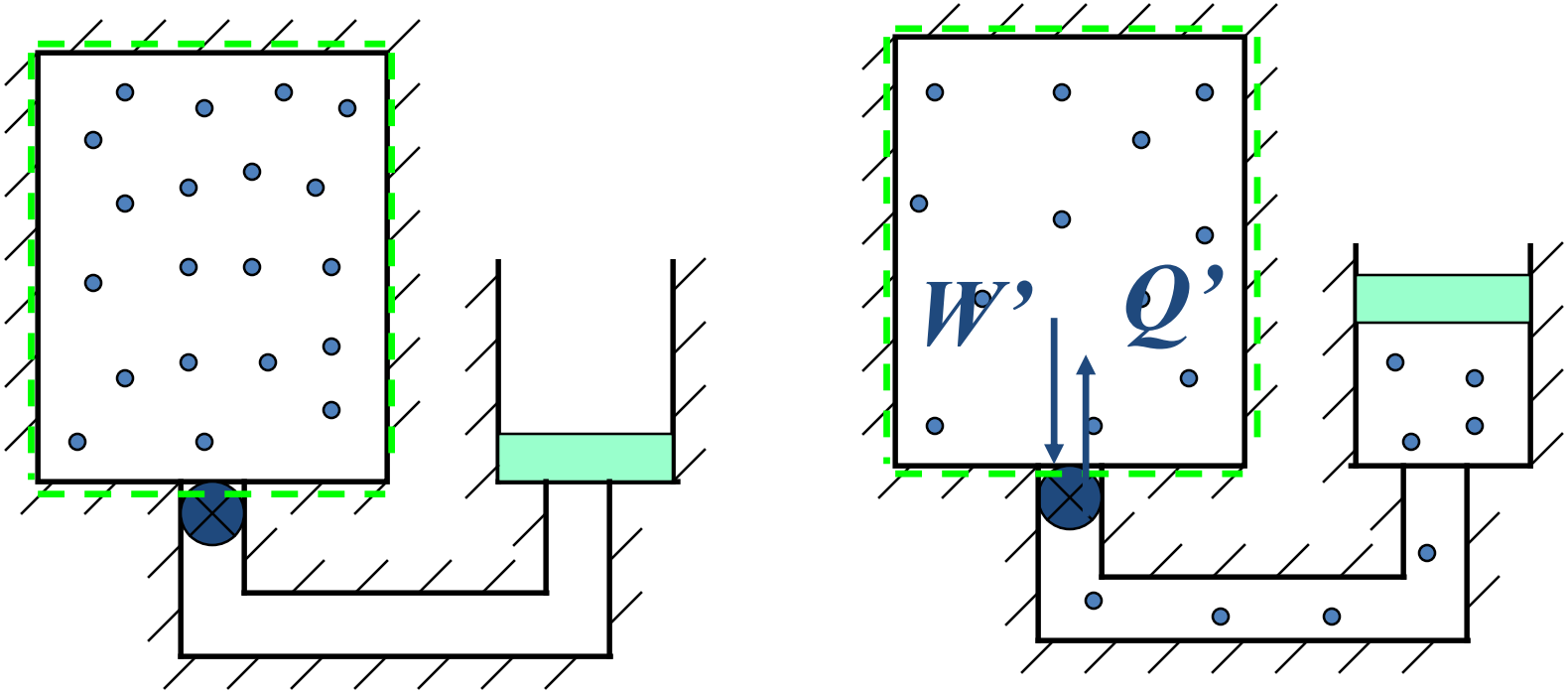


闭口系

功量： $W + W'$

热量： $Q + Q'$

(4)以容器为系统

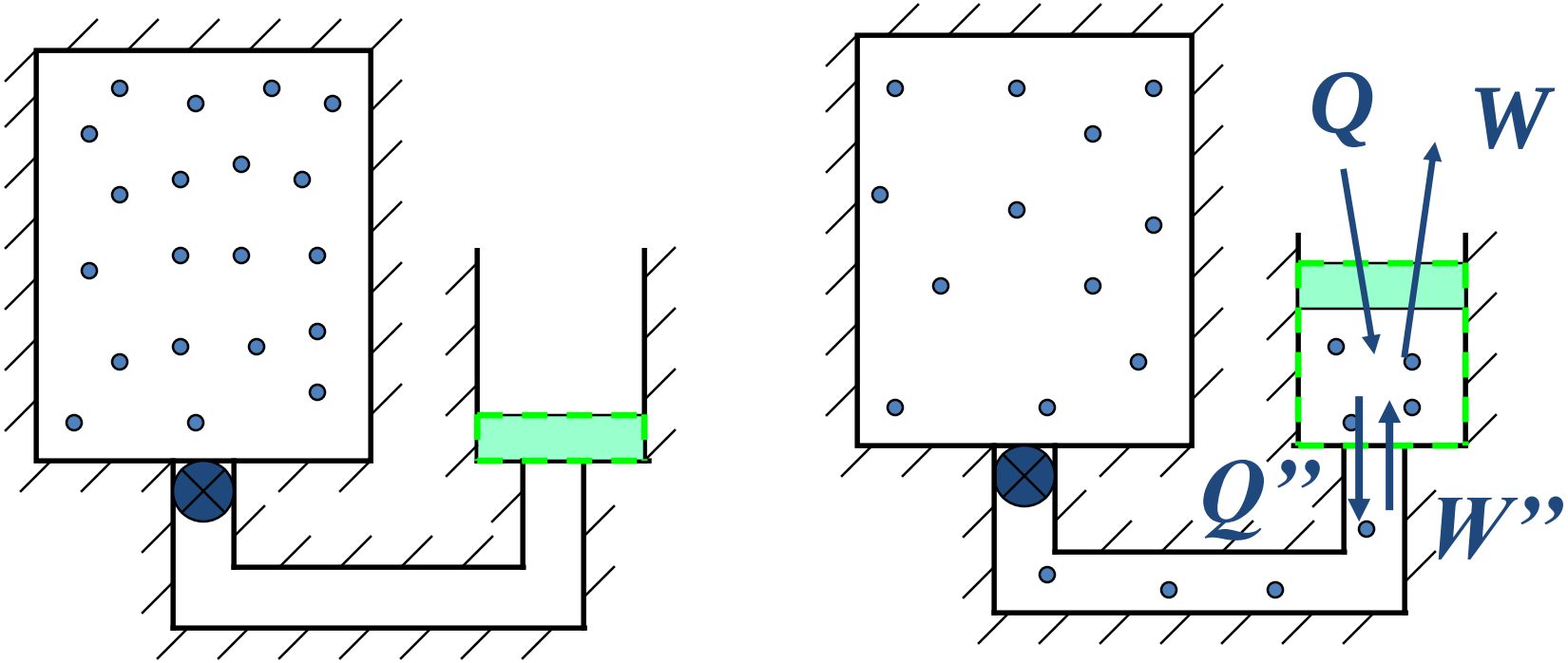


开口系

功量： W'

热量： Q'

(5)以气缸活塞为系统



开口系

功量： $W + W''$

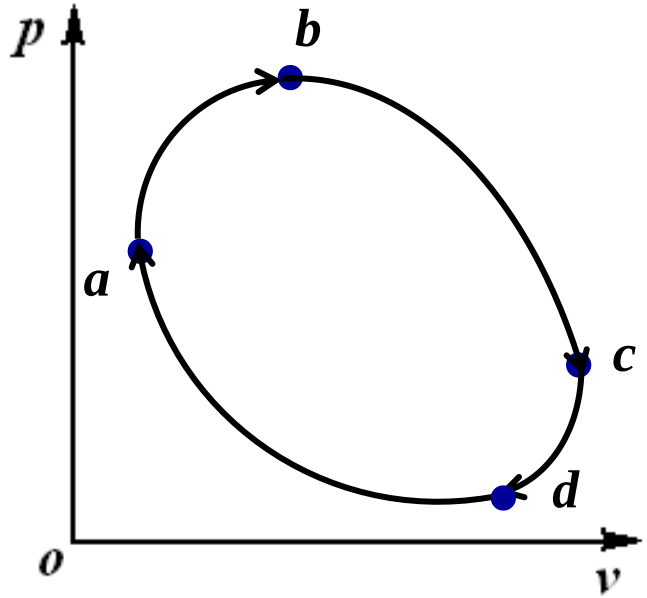
热量： $Q + Q''$

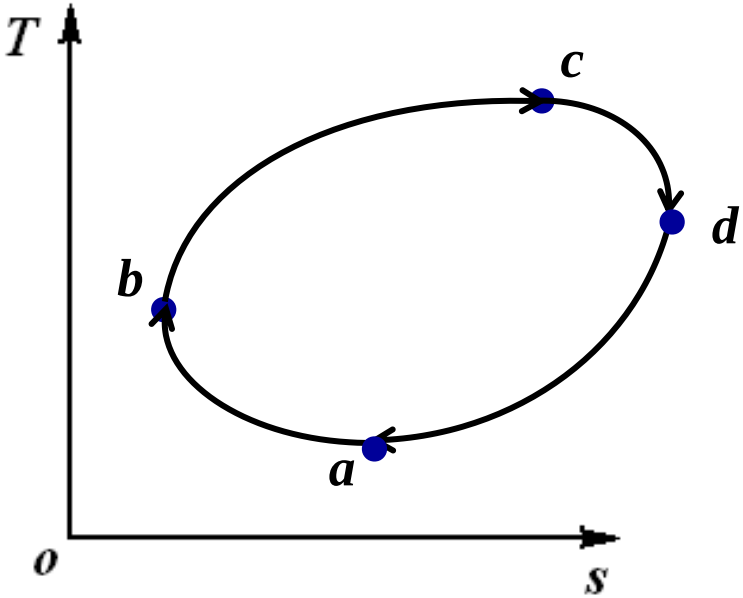
1–7 热力循环

一、热力循环

△ 定义：封闭的热力过程。

△ 特性：一切状态参数恢复原值，即 $\oint \mathrm{d}x = 0$

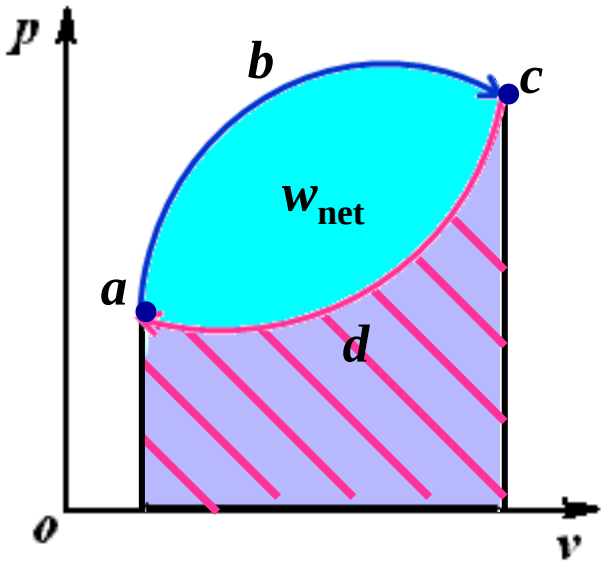


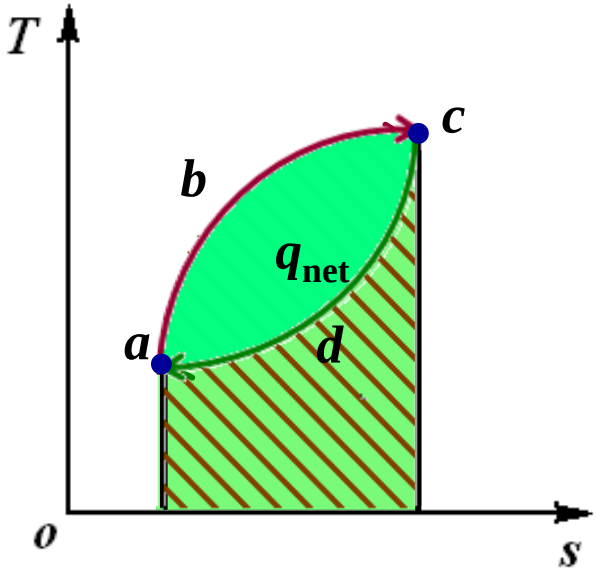


△ 可逆循环 (reversible cycle)：全部由可逆过程组成的循环

二、热动力循环（正向循环）

将热能转化为机械能的循环。





◆ 输出净功；

在p - v图及T - s图上顺时针进行；

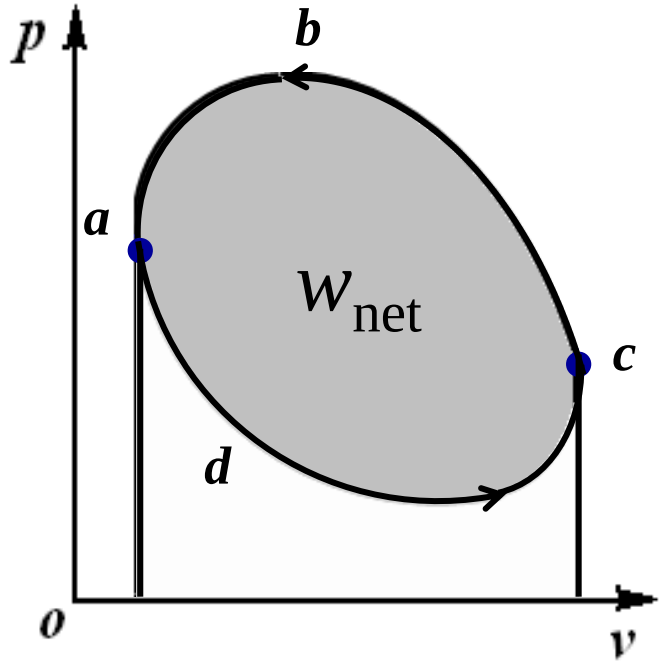
膨胀线在压缩线上方；吸热线在放热线上方。

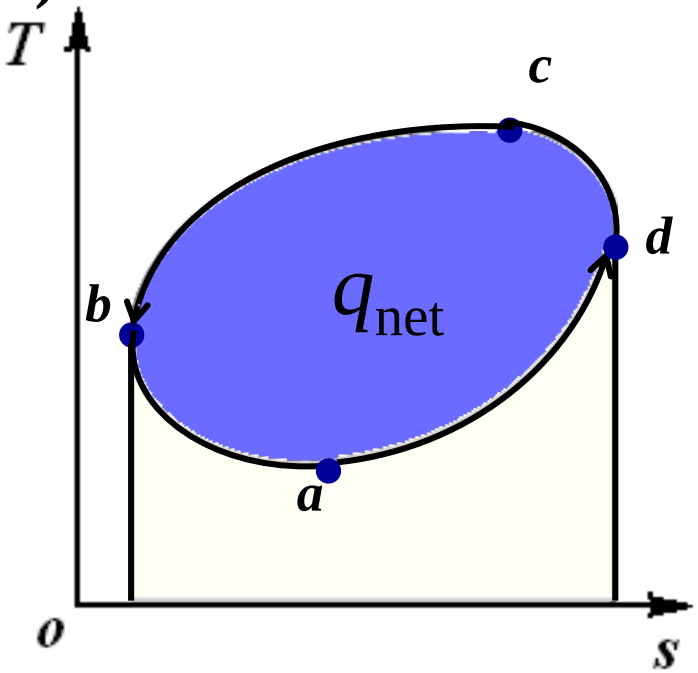
三、逆向循环(reverse cycle)

将热量从低温热源传给高温热源的循环。

▲制冷循环(refrigeration cycle)

▲热泵循环(heat-pump cycle)





一般地讲：输入净功；

在状态参数图逆时针运行；

吸热小于放热。

四、循环经济性指标

$$\frac{\text{收益}}{\text{代价}}$$

正向循环：

热效率(thermal efficiency)

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} < 1$$

逆向循环：

制冷系数(coefficient of performance for the refrigeration cycle)

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w_{net}} \geq \text{or} < 1$$

供暖系数(coefficient of performance for the heat-pump cycle)

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w_{net}} > 1$$

第1章小结

1. 常用热能动力转换装置及其工作过程和热能转变成机械能的共同本质；
2. 热力系的特征，状态参数；
3. 平衡状态的特征，分辨系统处于稳定还是平衡状态；
4. 可逆过程的特征，区分准平衡过程与可逆过程；
5. 功和热量的热力学定义，两者的特性和异同，可逆过程体积功和热量的计算；
6. 复述循环、可逆循环的定义及各类循环的经济性指标。

第1章作业

1-6，1-9，1-12，1-16，1-21

注意：只收手写作业！不收打印作业或电子版作业！